

Ensembles:

Avec Δ on peut composer une égalité.

C'est une loi de groupe abélien.

Cardinalité:

Soient E, B deux ensembles.

- E est dénombrable s'il peut être mis en bijection avec $\mathbb{N}$.
- E est fini s'il est en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$.
- $|E| < |\mathcal{P}(E)|$ et $|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|$.
- Un sous ensemble d'un ensemble dénombrable est dénombrable.
- Si $\exists f: E \rightarrow B$ injective alors $|E| \leq |B|$.
De plus, si B est dénombrable alors E l'est aussi.
- Si $\exists f: E \rightarrow B$ surjective alors $|E| \geq |B|$.
De plus, si E est dénombrable alors B l'est aussi.
- Si $\exists f: E \rightarrow B$ bijective alors $|E| = |B|$, o.d.g
 E et B sont équipotents.
- Une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable.
- Un produit cartésien fini d'ensembles dénombrables est dénombrable.

Relation :

• Équivalence :

R est une relation d'équivalence sur E si R est :

- réflexive : $x R x$.
- symétrique : $x R y \Rightarrow y R x$.
- transitive : $(x R y) \wedge (y R z) \Rightarrow x R z$.

On note $[x]_R = \{y \in E \mid x R y\}$ la classe d'équivalence de x .

- $x R y \Leftrightarrow [x]_R = [y]_R$.
- $x R y \Leftrightarrow [x]_R \cap [y]_R = \emptyset$.

On note $E/R = \{[x]_R \mid x \in E\}$ l'ensemble quotient et E/R est une partition de E .

• Ordre :

R est une relation d'ordre sur E si R est :

- réflexive.
- anti-symétrique : $x R y \wedge y R x \Rightarrow x = y$.
- transitive.

R est totale si $\forall x, y \in E, (x R y) \vee (y R x)$, sinon elle est partielle.

Morphisme :

$f: E \longrightarrow F$ est un morphisme de $(E, *)$ dans (F, Δ) si : $f(x * y) = f(x) \Delta f(y)$.

- Si $(F, \Delta) = (E, *)$ alors f est un endomorphisme.
- Si f est bijective alors f est un isomorphisme.
- Si f est un endomorphisme et un isomorphisme alors f est un automorphisme.
- $(f(E), \Delta)$ est une structure algébrique.
- Si $*$ est associative, Δ est associative sur $f(E)$.
- Si $*$ est commutative, Δ est commutative sur $f(E)$.
- e élément neutre de $(E, *)$ alors $f(e)$ est l'élément neutre de $(f(E), \Delta)$.
- y symétrique de x dans $(E, *)$ alors $f(y)$ est le symétrique de $f(x)$ dans $(f(E), \Delta)$.

Groupe :

$(G, *)$ est un groupe si :

- $*$ est une LCI.
- $*$ est associative. (abélien si $*$ commute)

unique $\left[\begin{array}{l} \bullet \text{ Il existe un élément neutre.} \\ \bullet \text{ Tout élément de } G \text{ est symétrisable et son} \\ \text{symétrique est dans } G. \end{array} \right.$

Caractérisation d'un sous groupe :

Si $(G, *)$ est un groupe, $(H, *)$ est un sous groupe si et ssi :

- $H \subseteq G$.
- $e \in H$.
- H est stable pour $*$.
- H est stable par passage au symétrique.

Théorème de Lagrange :

Si $(G, *)$ est un groupe fini et H un sous groupe de G alors $|H| \mid |G|$.

Anneau :

$(A, *, \Delta)$ est un anneau si :

- $(A, *)$ est un groupe abélien (0_A est l'élément neutre de $*$).
- Δ est une LCI associative (1_A est l'élément unité de Δ)
- Δ est distributive sur $*$.

Odg $(A, *, \Delta)$ est intègre s'il n'existe pas de diviseur de 0 :

Si $a \neq 0_A$, $\nexists b \in A \setminus \{0_A\}$ tq $a \Delta b = 0_A$
ou $b \Delta a = 0_A$

Odg $(A, *, \Delta)$ est commutatif si Δ commute.

Conventions :

- $+$ pour $*$.
- $\times$ ou $\cdot$ pour Δ .
- $-a$ pour l'opposé de a (pour $+$).
- a^{-1} pour l'inverse de a (pour $\times$).

Propriétés :

- $\forall a \in A \quad a \times 0_A = 0_A \times a = 0_A$.
- $\forall a, b \in A \quad -(a \times b) = a \times (-b) = (-a) \times b$.
- $\forall a, b \in A \quad (-a) \times (-b) = a \times b$.
- $\forall a \in A \quad -a = a \times (-1_A) = (-1_A) \times a$.
- La formule du binôme est valable dans un anneau commutatif :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k},$$

$$a^n - b^n = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}.$$

Caractérisation d'un sous anneau :

Si $(A, +, \times)$ est anneau, $(A', +, \times)$ est un sous anneau si et ssi :

- $A' \subseteq A$.
- $1_A \in A'$
- A' est stable pour $+$, $\times$ et passage à l'opposé.

Corps :

$(K, +, \times)$ est un corps si :

- $(K, +, \times)$ est un anneau commutatif (et unitaire)
- $\forall a \in K \setminus \{0_K\}$, a^{-1} existe et $a^{-1} \in K$.

Il n'y a pas de diviseur de 0 dans un corps donc un corps est obligatoirement int gre.

Caract risation d'un sous corps :

Si $(K, +, \times)$ est un corps, $(K', +, \times)$ est un sous corps si et ssi :

- $K' \subseteq K$.
- $1_K \in K'$.
- K' est stable pour $+$, $\times$, passage   l'oppos , passage   l'inverse.

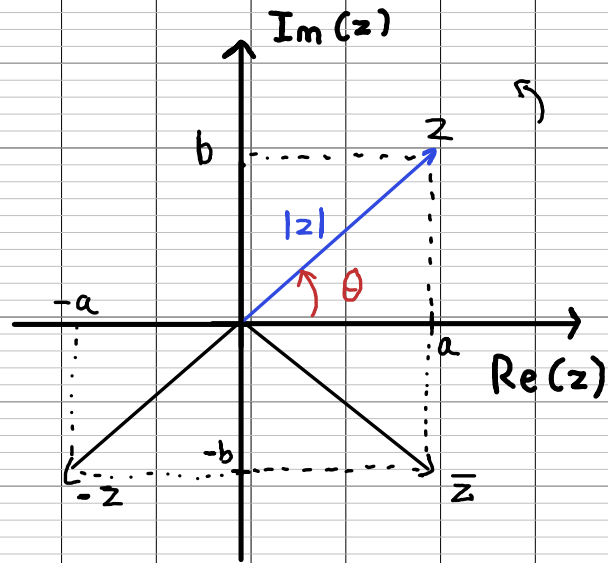
Injective - surjective - bijective:

Nombres complexes:

- $z = a + ib = |z|e^{i\theta} = |z|[\cos \theta + i \sin \theta].$

Module:

- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$
- $|z^2| = z \bar{z}$
- $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$
- $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$



Formule d'Euler:

- $\operatorname{Re}(e^{i\theta}) = \cos \theta = \frac{1}{2} [e^{i\theta} + e^{-i\theta}].$ (linéarisation)
- $\operatorname{Im}(e^{i\theta}) = \sin \theta = \frac{1}{2i} [e^{i\theta} - e^{-i\theta}].$

Formule de Moivre:

- $z^k = [|z|e^{i\theta}]^k = |z|^k e^{ik\theta}$ où $k \in \mathbb{Z}.$
- $\cos(k\theta) = \operatorname{Re}(e^{ik\theta}) \quad \sin(k\theta) = \operatorname{Im}(e^{ik\theta})$

Conjugaison:

- $\bar{z} = a - ib = |z|e^{-i\theta} = |z|[\cos \theta - i \sin \theta]$
- $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2} [z + \bar{z}] \quad z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Re}(z) = z$
- $\operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i} [z - \bar{z}] \quad z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Im}(z) = 0$

Racine carrée d'un nombre complexe:

$$a, b, c \in \mathbb{C} \text{ et } \Delta = b^2 - 4ac = x_\Delta + iy_\Delta.$$

$$\delta = \sqrt{\Delta} = x_\delta + iy_\delta \Leftrightarrow \delta^2 = \Delta \Leftrightarrow \begin{cases} |\delta^2| = |\Delta| \\ \delta^2 = \Delta \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |\delta^2| = |\Delta| \\ \operatorname{Re}(\delta^2) = \operatorname{Re}(\Delta) \\ \operatorname{Im}(\delta^2) = \operatorname{Im}(\Delta) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |\delta^2| = |\Delta| \\ x_\delta^2 - y_\delta^2 = x_\Delta \\ 2x_\delta y_\delta = y_\Delta \end{cases}$$

Équation du second degré:

$$a, b, c \in \mathbb{C}.$$

$$az^2 + bz + c = 0 \text{ a 2 racines:}$$

$$z = \frac{-b \pm \delta}{2a}$$

où δ est la racine carrée de $\Delta = b^2 - 4ac$.

Relation coefficients - racines:

$a, b, c \in \mathbb{C}$, si z_1 et z_2 sont les racines de

$$P(z) = az^2 + bz + c \text{ alors:}$$

$$z_1 + z_2 = \frac{-b}{a} \text{ et } z_1 z_2 = \frac{c}{a}$$

(on développe P sous forme factorisée)

Factorisation par l'angle moitié:

$$\bullet e^{i\alpha} + e^{i\beta} = 2 \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \exp\left(i \frac{\alpha + \beta}{2}\right).$$

$$\bullet e^{i\alpha} - e^{i\beta} = 2i \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \exp\left(i \frac{\alpha + \beta}{2}\right).$$

Exponentielle complexe:

- $\exp: \mathbb{C} \xrightarrow{\quad} \mathbb{C}$
 $z = x + iy \mapsto \exp(x + iy) = e^x e^{iy}$
- Elle vérifie les mêmes propriétés algébriques que l'exponentielle réelle.
- $e^{z_1} = e^{z_2} \Leftrightarrow z_1 = z_2 + 2i\pi k$.

Racine n-ième de l'unité:

- $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ est l'ensemble des nombres complexes unitaires $z = e^{i\theta}$.
- $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$ est l'ensemble des racines n-ièmes de l'unité ($1 \in \mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}$). $\mathbb{U}_n$ a n éléments:
 $(\omega_k)_{0 \leq k < n}$ où $\omega_k = \exp\left(\frac{2ik\pi}{n}\right)$.

Résolution de $z^n = a$:

$z^n = a$ a exactement n solutions: ($a = |a|e^{i\theta}$)
 $(z_k)_{0 \leq k < n}$ où $z_k = \sqrt[n]{|a|} \exp\left(i \frac{\theta + 2k\pi}{n}\right)$
 $= z_0 \omega_k$
avec $z_0 = \sqrt[n]{|a|} \exp\left(i \frac{\theta}{n}\right)$.

Égalité de nombres complexes :

$$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, z_1 = z_2 \Leftrightarrow \begin{cases} |z_1| = |z_2| \\ \arg(z_1) \equiv \arg(z_2) [2\pi] \end{cases}$$

Équation d'un cercle :

Si $A(x_1, y_1)$ est le centre du cercle et r son rayon alors $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r^2$.
 $z \in \mathcal{C}(A, r) \Leftrightarrow |z - (x_1 + iy_1)| = r$.

